

Pluto VSA ユーザーマニュアル

Vector Signal Analyzer

文書版: 2.1 (2026-09-24)

対象: General VSA / Bluetooth / DECT / Wi-Fi / ADS-B 1090ES

目次

1. 本書の使い方	1
2. 起動・画面・基本動作	1
3. 実際の画面を使った操作	3
4. Input / Frontendの各項目	8
5. Signal Captureの各項目	10
6. Triggerの各項目	11
7. General VSA専用設定	12
8. Bluetooth・DECT・ADS-BのSignal Description	15
9. Display・プロット・パケット選択	21
10. State・File・Device	21
11. 結果の解釈と切り分け	22

Wi-Fi Dedicated Analyzerの現行画面・測定条件・判定に対応。

1. 本書の使い方

Pluto VSAは、Plutoで取得したIQや保存済みIQから変調品質とパケット内容を解析します。本書は操作と設定の意味を説明します。処理順序・数式・規格測定との関係は[VSA解析フロー・アルゴリズム補足](#)を参照してください。

図は現在のアプリへ保存済みIQを読み込んだ画面です。実測収録と生成データの区別は各図と[図版・確認記録](#)に示します。表示結果は例示用であり、今回新しく実機測定した結果ではありません。

2. 起動・画面・基本動作

Pluto_VSA.batを起動し、Analyzer Modeでモードを選びます。保存済みIQの確認はPlutoに接続せず行えます。実機取得ではDeviceで個体を選び、タイトルのRX表示を確認します。

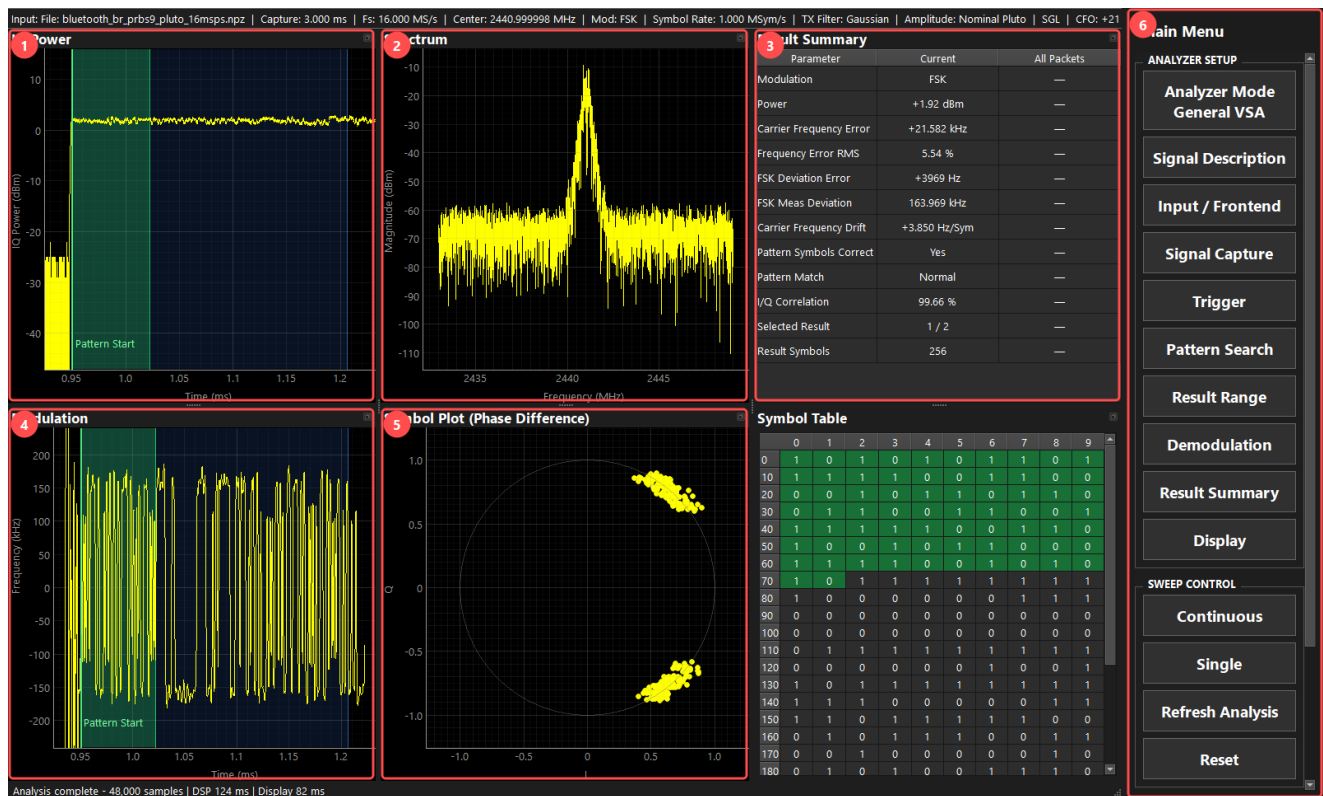


図1 General VSA。保存済みPluto受信IQのFSK解析画面

番号	領域	読み方
1	IQ Power	電力包絡、トリガ、Pattern、Result 範囲の時間関係
2	Spectrum	受信帯域内の信号、隣接波、中心位置
3	Result Summary	測定値と同期診断値。専用モードではLimit・判定も表示
4	Modulation	FSK瞬時周波数、PSK/QAMのIQ軌跡など
5	Symbol Plot	判定時刻での周波数またはコンスタレーション。表はSymbol Table
6	操作パネル	Analyzer Setup、Sweep Control、State、File、Device

前回の位置・サイズを復元し、最小サイズは960×640です。Dockの見出しをドラッグして配置変更・別窓化ができます。モードごとの配置はアプリ動作中だけ記憶し、切替時に復元します。再起動すると内部配置・分割比率・選択タブは初期化します。リサイズ時の再均等化は行いません。

2.1 設定と実行を分けて操作する

操作	動作
設定画面のOK	編集した設定を確定。自動キャプチャ・自動再解析はしない
Cancel / × / Escape	編集を破棄。ファイルダイアログのフォルダ履歴は残る
Single	現在の設定で1回取得し解析

操作	動作
Continuous	取得と解析を停止操作まで反復
Stop / Stopping	停止要求／終了処理中。終了後に次の操作を行う
Refresh Analysis	現在保持しているIQを再解析。新しいIQは取得しない
Reset	保持IQ・解析結果・プロット・パケット履歴・測定集計を消去。測定設定とDeviceは維持

Resetは右クリックのプロット範囲リセットとも、State > Presetとも異なります。取得・解析中はモード変更等が制限されます。次の操作へ進む前に処理完了を確認してください。

2.2 設定ページの対応

全モードの基本ページはSignal Description、Input / Frontend、Signal Capture、Triggerです。General VSAにはPattern Search、Result Range、Demodulation、Result Summary、Displayが加わります。BluetoothとDECTにはDisplayがあります。旧資料のBluetooth Analysis / DECT Analysis / ADS-B Analysisは、現在のSignal Descriptionを起点に読み替えます。

3. 実際の画面を使った操作

3.1 保存済みIQを解析する

1. Analyzer Modeで対象の変調・規格に合うモードを選びます。
2. Signal Descriptionで変調、symbol rate、またはProtocol/PHYを設定してOKを押します。
3. File > Import IQでファイルを選択します。読込後に解析が始まります。
4. 図1のIQ Powerに信号があり、Spectrumで帯域内に入っていることを確認します。
5. Result Summaryの同期状態、Modulation、Symbol Plotを確認します。
6. 条件を変えたらOK後にRefresh Analysisを押します。Singleを押すと実機の新規取得になります。

NPZ / IQ TARにはsample rate等の情報を格納できます。NPY / CF32 / BIN等の情報不足ファイルではsample rateの入力が必要です。誤ったsample rateは時間・周波数・symbol rateの解釈をまとめて誤らせます。

3.2 General VSAでFSKを測る

図1は**保存済みBR受信IQ**を汎用FSKとして解析した例です。Signal DescriptionでFSK、1 MSym/s、参照偏移160 kHz、Gaussian、BT=0.5を設定します。これはBluetooth適合判定用の設定ではなく、汎用表示の例です。

1. IQ Powerでバースト区間を見つけます。
2. Pattern SearchのLoad Patternで**図1用のパターン**を読み、Pattern Search OnをONにします。LAP C6967Eの72-symbol Access Codeです。任意データ観測ではDetected Data系の同期も使用できます。
3. Result Rangeを256 symbols、Left、Offset 0にし、OK後にRefresh Analysisを押します。図1では2候補の先頭を表示しています。
4. 図1ではPattern Symbols CorrectがYes、I/Q Correlationが約99.66%、Carrier Frequency Errorが約+21.58 kHz、FSK Meas Deviationが約163.97 kHzです。パターン一致を確認してから変調値を読みます。数値はこの保存データと設定での例です。
5. 表示範囲をズームしても測定区間は変わりません。測定範囲はResult Rangeで変更します。

3.3 Bluetoothのパケットを確認する

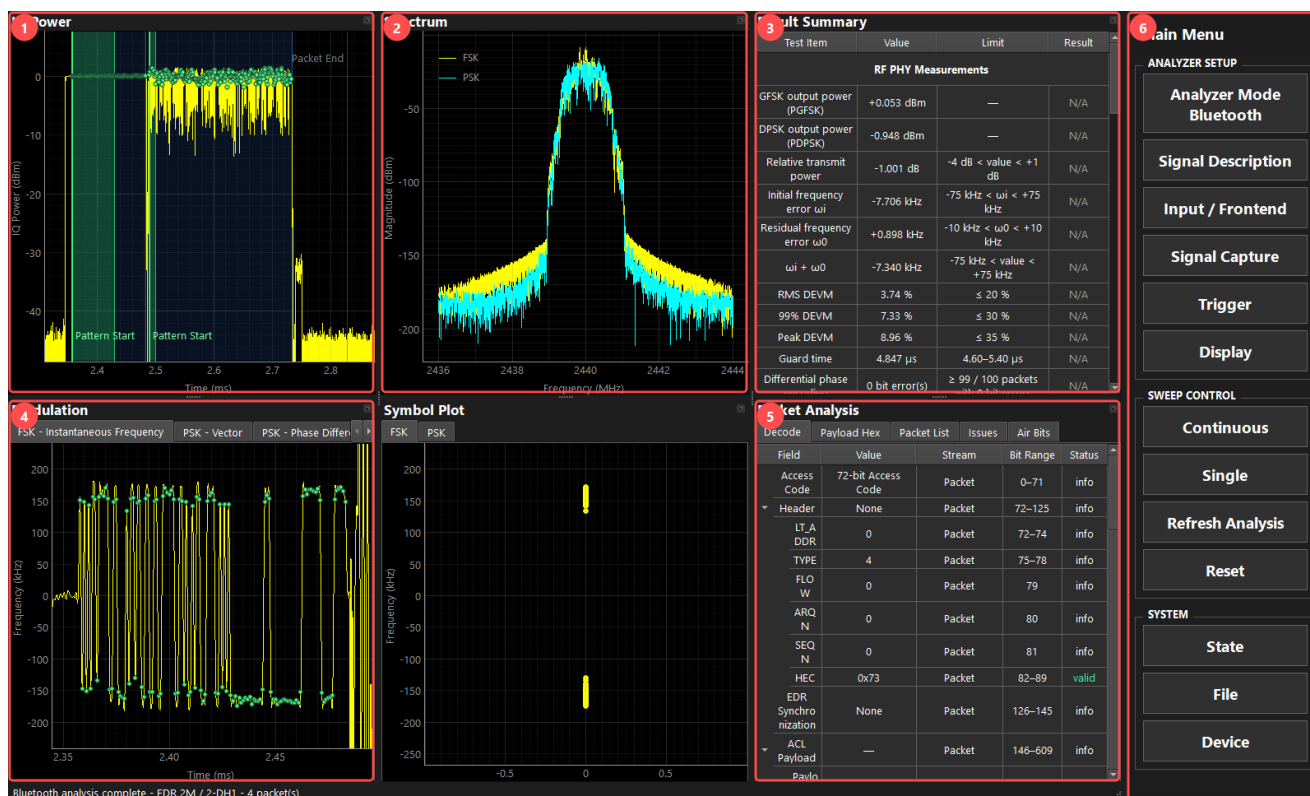


図2 Bluetooth専用モード。保存IQをImport IQ経路で解析した例

1. Analyzer Mode > Bluetoothを選びます。
2. Signal DescriptionでProtocolとPHYを選びます。通常パケットはGeneral Packet、規格テスト信号はRF / PHY Testを使い分けます。
3. IQをImportし、図2のPacket AnalysisでPacket List、Decode、Issuesを確認します。
4. PHY、パケット長、HEC/CRCの妥当性確認してからResult Summaryの値を読みます。
5. EDRのPSK部はModulation/Symbol PlotのPSK側へ切り替えて確認します。FSKヘッダ部と混同しないください。

図2の1～4は電力、スペクトラム、結果、変調、5はPacket Analysis、6は操作パネルです。N/Aは対象外、条件不足、未定義のLimitなどを表し、PASSを意味しません。赤いFAILがある場合も、まず復号・テストパターン・入力条件が正しいか確認します。

図2は保存済み2-DH1 IQをGeneral Packet、Bluetooth BR / EDR、PHY Autoで読み込んだ例です。4 packetを検出し、選択packetのHECはvalidです。RMS DEVMは約3.74%ですが、General PacketでのN/A表示を規格合格と読み替えません。

3.4 DECTの変調と電力を確認する

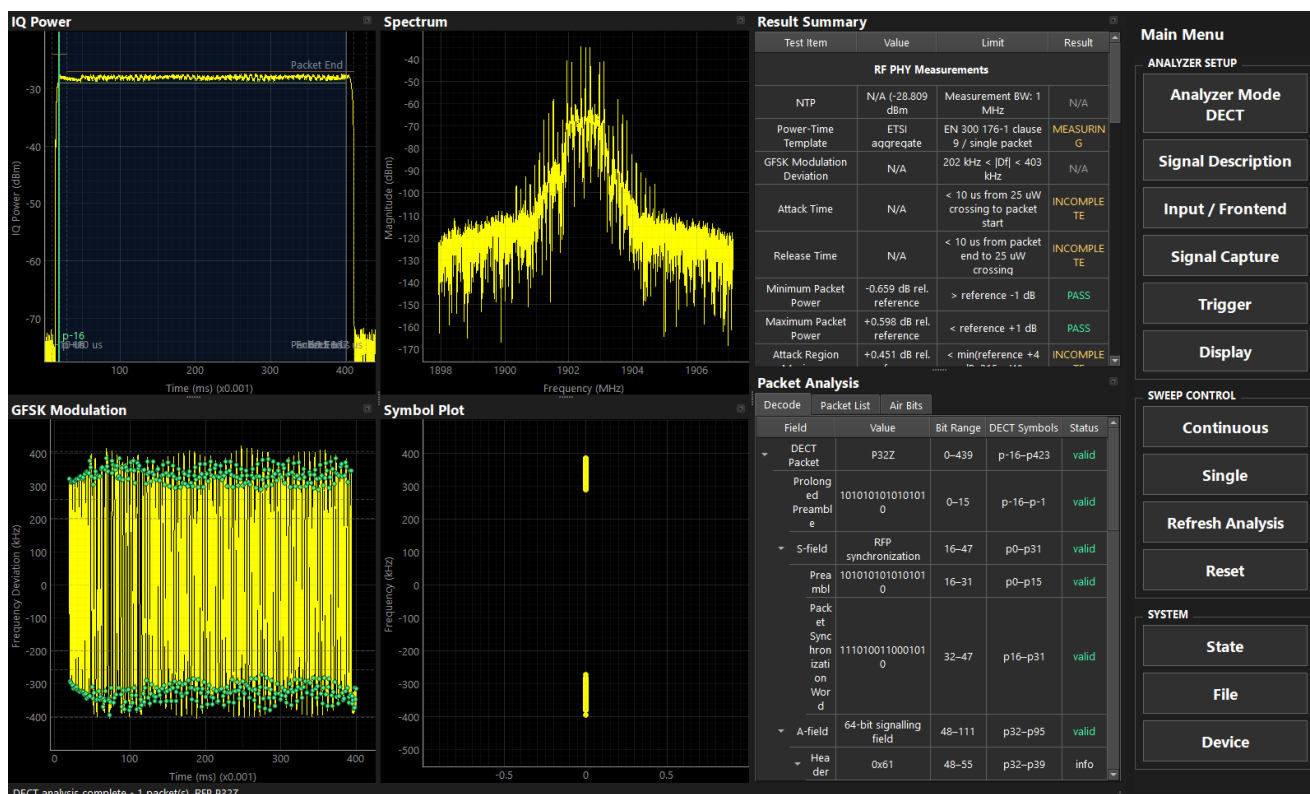


図3 DECT専用モード。保存済み受信IQの解析例

Signal DescriptionでRegional Carrier PlanとRF Carrierを選び、IQをImportします。Packet Listから対象を選び、Direction、Packet Type、Case識別を確認します。これらを任意に指定する受信設定欄はなく、受信データから判定します。

図3は保存済みDECT IQをJP-DECT、F5 / 1902.528 MHzで解析した例です。検出結果はRFP P32Zです。ファイル名と検出結果を混同せず、N/A・INCOMPLETEを含む各項目の適用条件を確認します。

Display > GFSK Modulation ReferenceをMeasured / Nominal等へ変えると、FM表示で差し引く基準が変わります。表示基準変更を送信機の周波数変化と解釈しないでください。現在パケットの判定と複数パケットの集計を分けて読みます。

3.5 ADS-Bを確認する

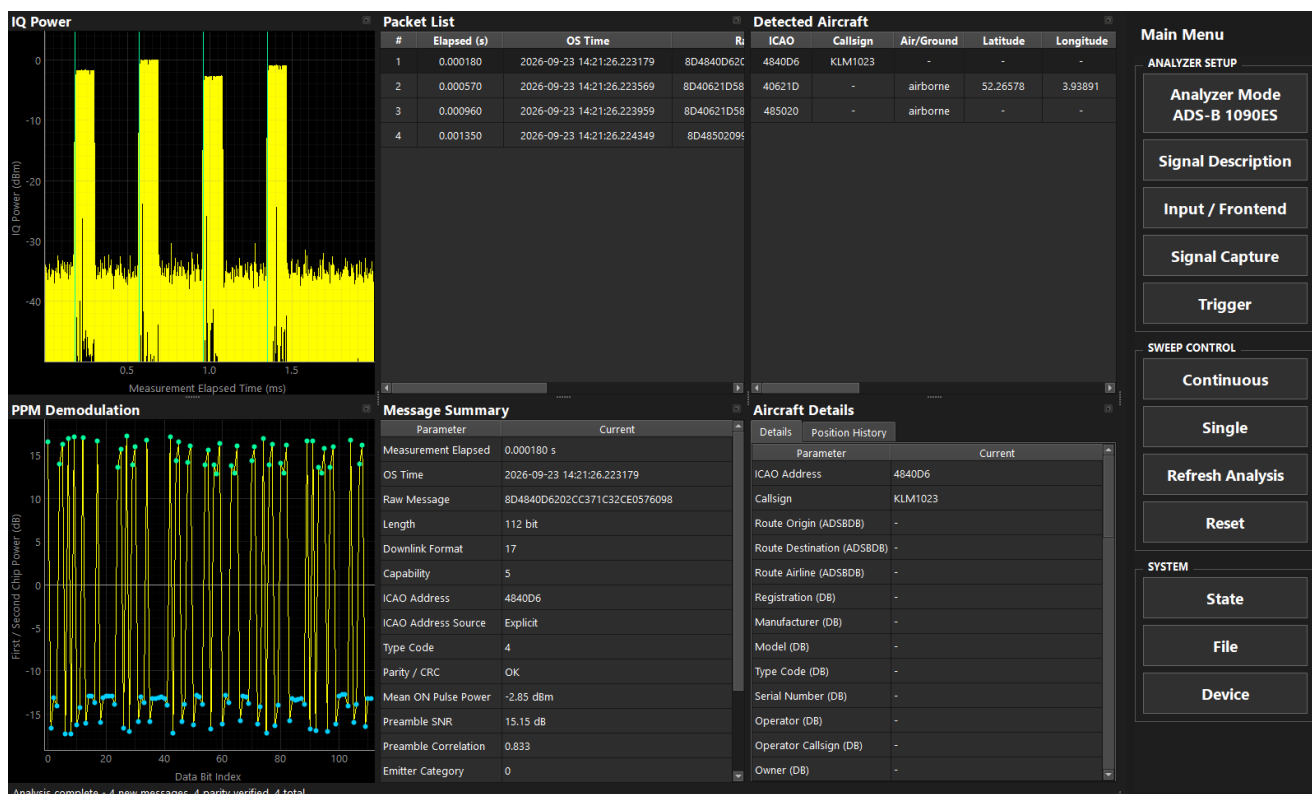
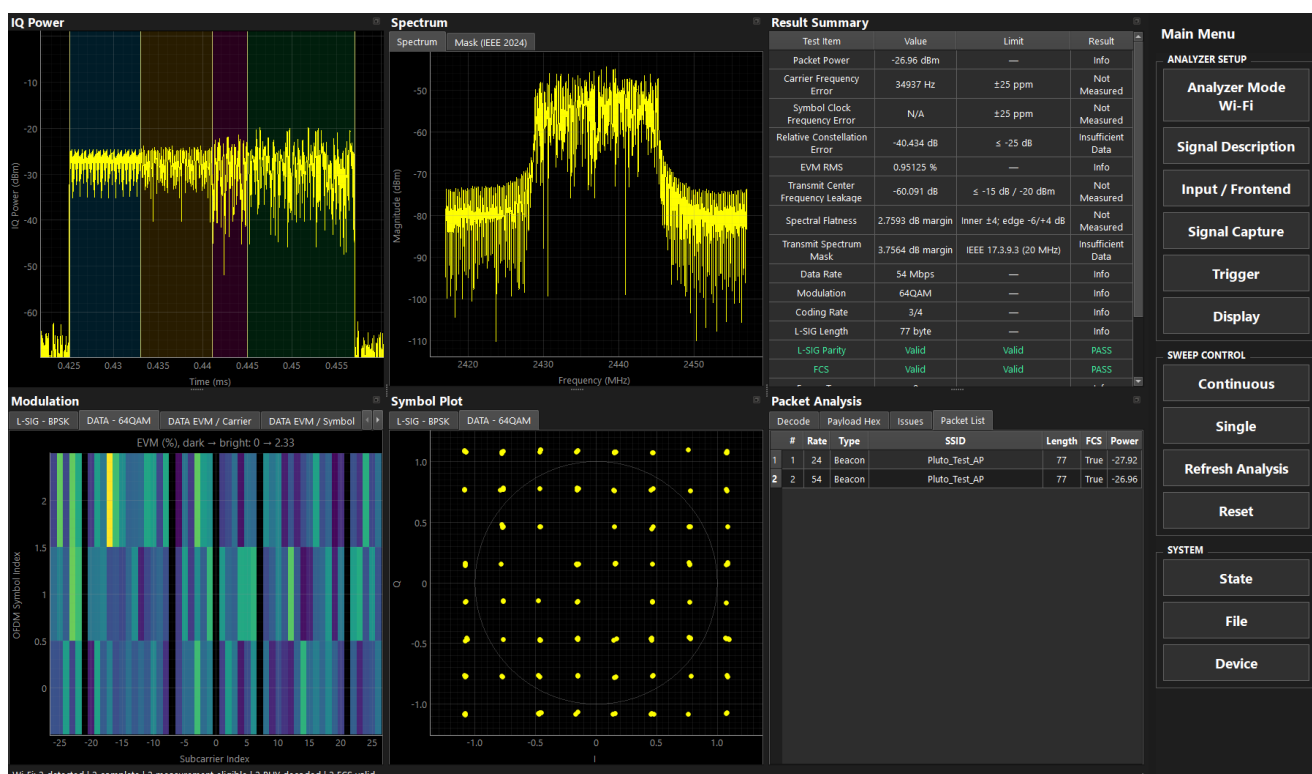


図4 ADS-B 1090ES。生成IQファイルを使った解析・表示例

ADS-B 1090ESを選び、Import IQまたはSingleで解析します。Packet Listのメッセージを選択し、DF、ICAO、CRC/Parity、PPM波形を確認します。Signal Description > Local CPR Referenceから受信局位置を設定します。位置表示には必要なCPRデータ・参照位置が揃う必要があり、各パケットから必ず緯度経度が得られるわけではありません。

3.6 Wi-Fi Non-HT OFDMを解析する



Wi-Fiの6ペイン。24/54 Mbpsの生成IQへ雑音・CFO・マルチパスを加え、2番目のpacketを選択した例。実RF測定ではない

1. Analyzer Mode > Wi-Fiを選び、FileのImport IQで20/40 MS/sのNon-HT録音を開きます。
2. Packet AnalysisのPacket Listで対象packetを選びます。RateはL-SIGから自動検出されます。列順は# | Rate | Type | SSID | Length | FCS | Powerで、BeaconのSSIDを一覧で確認できます。SSIDなしは、空文字SSIDは(empty)です。長いSSIDは列幅に応じて折り返し、Tooltipでも全文を確認できます。
3. DecodeでL-SIG Parity、DATA Complete、PSDU Complete、FCSを個別に確認します。欠落や異常はIssuesに表示します。
4. Symbol PlotのL-SIG - BPSK / DATA - ...で等化後のコンスタレーションを確認します。他モードと同じFlat（点） / Density（密度）表示を選べます。
5. ModulationのEVMマップは横軸Subcarrier Index、縦軸OFDM Symbol Index、色がEVMです。DATA EVM / Carrier、Channel Magnitude/Phase、Spectral Flatnessも横軸Subcarrier Indexです。DATA EVM / Symbolだけは時間方向を見るため横軸OFDM Symbol Indexを維持します。
6. RF取得ではDeviceを指定し、40 MS/s、十分なRF bandwidth（標準30 MHz）、対象中心周波数でSingleを実行します。
7. Continuousは有限取得と解析を反復します。Stopで停止後、Refresh Analysisで保持IQを再解析できます。

IQ Powerは選択packetの長さに対し前後それぞれ約10%の余白を加えて初期表示します（収録範囲内に制限）。右クリックのResetはこの範囲へ、View Allは全収録範囲へ戻します。長いidleを含む録音でも、packet区間を優先し、電力の最小・最大値を残す描画によりピークの消失を抑えます。これは表示用の処理で、解析IQや測定値を変更しません。

行を選ぶとIQ Power、Spectrum、Result Summary、Modulation、Symbol Plot、Decodeが同じpacketへ追従します。Beaconに加えProbe Request/ResponseもDecodeできます。Probe Requestの空文字SSIDはwildcardです。Packet Listの(empty)は保存されている空文字の表示であり、SSIDなしの一とは区別します。

100 TU間隔のBeaconでは標準10 msのcaptureにpacketが入らない場合があります。150 ms程度へ広げるか、IQ Power triggerを使用してください。20 MS/sは保存IQに対応しますが、Plutoライブ取得では既存の有効帯域制約により40 MS/sを使用します。Bit Rangeは復号後のlogical bit座標です。MAC fieldと連続するIQ sample区間に対応付ける表示ではありません。

4. Input / Frontendの各項目

Input / Frontend

Center Frequency: 2441.000000 MHz

RF Bandwidth: 8.000 MHz

☒ Match Sample Rate

Applied RF Bandwidth: — (not acquired)

LO Offset: ☒ Enable (Experimental)

Offset Frequency: 1.500000 MHz

Resolved LO: 2441.000000 MHz (offset off)

Internal Gain: 30.0 dB

External ATT: 30.0 dB

External Gain: 0.0 dB

Input Correction: +0.0 dB (Ext ATT - Internal Gain - Ext Gain)

☒ Enable Analysis Channel

Analysis Center: 2440.999998 MHz

Analysis Bandwidth: 1.500000 MHz

Apply Analysis Bandwidth to Power: ☒

Apply Analysis Bandwidth to Spectrum: ☐

OK Cancel

図5 General VSAのInput / Frontend。受信RF帯域とAnalysis Bandwidthは別の設定

項目	個別説明
Center Frequency	要求する受信中心、MHz。General/Bluetooth/Wi-Fiで入力。DECTはCarrier選択、ADS-Bは1090 MHz固定
RF Bandwidth	Pluto受信器のアナログRF帯域、MHz。解析用デジタルLPFとは別
Match Sample Rate	RF Bandwidthをsample rateに追従させる。ON時はRF Bandwidthの手入力を無効化
Applied RF Bandwidth	最後の取得で報告された実適用値。未取得なら未表示。要求値と区別
LO Offset / Enable (Experimental)	要求中心からハードウェアLOをずらす。General/Bluetooth/DECT/Wi-Fiに設定欄があり、Analysis Channelと帯域条件が必要。Wi-Fiの制約は8.4節参照
Offset Frequency	LOのずらし量、MHz。DC成分を解析帯域の外へ置くために使う
Resolved LO	実際に要求するLO周波数。要求Centerと同じとは限らない
Internal Gain	Pluto内部受信利得、dB。入力飽和の回避と弱信号の観測に調整

項目	個別説明
External ATT	外部減衰量、dB。表示値へ加算する補正
External Gain	外部増幅器の利得、dB。表示値から差し引く補正
Input Correction	Ext ATT - Internal Gain - Ext Gainの計算表示。直接編集しない
Enable Analysis Channel	デジタル周波数移動・LPF・必要に応じた間引きで解析チャネルを抽出
Analysis Center	General VSAの解析中心、MHz。受信中心から独立に指定可能
Analysis Bandwidth	解析チャネルの帯域、MHz。信号全体を含め、隣接波は除くよう設定
Apply Analysis Bandwidth to Power	Power表示にAnalysis Channel後IQを使用。OFFならRaw Capture
Apply Analysis Bandwidth to Spectrum	Spectrum表示にAnalysis Channel後IQを使用。OFFならRaw Capture

Analysis Channelの設定UIはGeneral/Bluetooth/DECT/Wi-Fiにあります。ADS-Bには同じ設定欄はありません。Powerへの適用は初期ON、Spectrumは初期OFFです。同期・復号に使うIQの選択と、表示への適用ON/OFFを混同しないでください。

Offset LOを使う場合は、Analysis Bandwidthがsample rate未満で、LO offsetと解析帯域が取得可能帯域に収まる必要があります。またDC除外のため、offsetの絶対値はAnalysis Bandwidthの半分より大きくします。設定が成立しない場合はoffset、帯域、sample rateを見直します。

5. Signal Captureの各項目

Signal Capture

Capture Length

3.000

ms

Sample Rate

8 samples/symbol

Resulting Sample Rate

8.000 MS/s

Record Length

24,000 samples

Usable I/Q Bandwidth

6.400 MHz

☒ Swap I/Q

OK

Cancel

図6 Signal Capture。時間とsymbol数を切り替えて取得長を設定

項目	個別説明
Capture Length	1回の取得長。必要なパケットと前後の余白を含める。長いほどメモリ・処理量が増加
単位 ms / Symbols	時間またはsymbol数で入力。単位切替そのものは現在の取得時間を保持。ADS-Bはmsのみ
Sample Rate	Generalは2/4/8/16/32/64/128 samples/symbol。Bluetooth/DECTは4/8/16/32。ADS-Bは8/16 MS/s。Wi-Fiは20/40 MS/s、ライブ取得は40 MS/s
Resulting Sample Rate	symbol rate×samples/symbolなどから求めた要求sample rate
Record Length	取得時間×sample rateから求めたsample数
Usable I/Q Bandwidth	sample rateとRF Bandwidthに基づく使用可能帯域の目安
Swap I/Q	IとQを入れ替える。スペクトラム反転を伴うため通常はOFF。入力形式が逆の場合に使用

Samples/symbolを増やすと受信sample rateも上がります。Match Sample RateがONの場合、RF Bandwidthも追従します。ハードウェアの許容条件外になる組合せは確定できません。

6. Triggerの各項目

Trigger

Acquisition Trigger

Trigger Source

Free Run

Level

-20.00 dBm

Slope

Rising

Trigger Offset

0.000 sym

Hysteresis

3.0 dB

Post-capture Burst Search

☒ Burst Search On

Level

-20.00 dBm

Hysteresis

3.00 dB

Envelope Average

1.00 sym

Drop-Out Time

8.00 sym

Holdoff

0.00 sym

Search Start Offset

0.000 sym

☒ Limit Result Range to Active Interval

OK

Cancel

図7 Trigger。上段は取得条件、下段は取得後の検索条件

6.1 Acquisition Trigger

項目	個別説明
Trigger Source	Free Runは条件待ちなし、I/Q Powerは電力条件で取得。Free RunではLevel等を無効表示
Level	取得トリガの電力閾値、dBm。ノイズ床と信号電力の間へ設定
Slope	Rising / Falling / Either。閾値を横切る向き
Trigger Offset	正値はトリガより後、負値は前からレコードを取得。General/Bluetooth/DECTはsymbol、ADS-Bはms
Hysteresis	閾値付近の揺れによる再検出を抑える幅、dB

6.2 Post-capture Burst Search

項目	個別説明
Burst Search On	取得済みIQ内の電力バースト検索を有効化。実機取得トリガとは独立
Level	バースト検索の電力閾値。上段Levelとは別
Hysteresis	バースト開始・終了の判定幅
Envelope Average	電力包絡を平均する時間幅。大きすぎると短いバーストがぼける
Drop-Out Time	一時的に閾値を下回っても同じバーストとして扱う時間
Holdoff	検出後の再検出抑制時間
Search Start Offset	検索開始位置をずらす。不要な先頭領域を除外する場合に使用
Limit Result Range to Active Interval	有効電力区間に収まる結果を採用。途中に低電力があるOOK/PPMでは有効データを除外しないよう注意

下段の時間項目もADS-Bはms、他モードはsymbolです。閾値を上げるだけで同期品質が改善するわけではありません。検索区間からパケット末尾を切り落とさないようPower画面で確認します。

7. General VSA専用設定

7.1 Signal Description

項目	個別説明
Modulation Type / Order	FSK、BPSK、QPSK、OQPSK、pi/4-DQPSK、8DPSK、pi/4-QPSK、8PSK、16QAMから選択
Symbol Rate	シンボル速度、Sym/s。ビットレートと区別。QPSK等は1symbolが複数bit
FSK Ref Deviation	FSKの参照周波数偏移、Hz。測定偏移との誤差計算に使用
Modulation Mapping	Natural / Gray / Bluetooth EDR / Bluetooth HDT。物理シンボルとbit値の対応
Transmit Filter Type	None / Gaussian / Root Raised Cosine。送信波形モデルに合わせる
Alpha / BT	RRCのroll-offまたはGaussian BT。Filter TypeがNoneなら無効

7.2 Pattern Search

Pattern Search

☒ Pattern Search On

NameBR access code C6967E

Symbol FormatBinary

I/Q Correlation Threshold90.00 %

☒ Auto (90%)

☒ Meas only if Pattern Symbols Correct

☐ Allow Inverted Pattern Match (FSK only)

Pattern Symbols

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
10	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
20	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
30	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
40	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
50	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
60	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0
70	1	0								

Add Row

Remove Last Row

Load Pattern...

Save Pattern As...

OK

Cancel

図8 Pattern Search。シンボル列と関連条件を設定

項目	個別説明
Pattern Search On	既知パターンによる同期探索を使用
Name	パターンの識別名。シンボル列そのものは変更しない
Symbol Format	Binary / Decimal / Hexadecimal。入力・表示の表記方法
I/Q Correlation Threshold	相関の採用閾値、%。低くすると候補増加、高くすると取りこぼしが増える場合がある
Auto (90%)	相関閾値を90%の自動設定へ戻す
Meas only if Pattern Symbols Correct	パターン復号が一致した結果だけを測定対象とする
Allow Inverted Pattern Match (FSK only)	FSKの周波数極性が反転した候補も探索
Pattern Symbols	期待するシンボル列。変調次数に収まる整数を入力
Add Row	シンボル行を追加

項目	個別説明
Remove Last Row	最終行を削除
Load Pattern	.vsapattern.jsonを読み込む
Save Pattern As	名前、シンボル、表記形式を保存

Pattern Symbolsは常に生のbit列と同じとは限りません。変調次数・Mapping・Bit Orderingを送信側に合わせてください。

7.3 Result Range

項目	個別説明
Result Length (Symbols)	測定・復調対象のsymbol数
Reference	現在の選択肢はPattern Waveform。基準の種類を示す
Alignment	Left / Center / Right。基準パターンと結果窓の位置関係
Offset (Symbols)	基準からの正負の移動量。負値なら前の領域も含む
Symbol Number at Pattern Start	現行UIでは無効。任意の表示番号付替えには使用できない
Exclude incomplete Result Range	設定した結果窓全体が取得データに収まらない候補を除外
Previous / Next Result Range	複数候補間を移動。既存の左右キー操作も利用可能

7.4 Demodulation

項目	個別説明
Coarse Synchronization	Auto / Detected Data / Pattern。初期同期で使う情報源
Fine Synchronization	現行UIは無効。独立指定せずCoarse側の情報源に従う
Measurement Filter	Autoは変調・送信フィルタに応じた処理、Noneはその受信フィルタを無効化。Analysis Channelは別
Bit Ordering	MSB / LSB。1symbol内のbit展開順序。bit比較時に合わせる
Carrier Frequency Drift	搬送波ドリフト補償、実験的機能。初期OFF。ON/OFFを比較するときは測定条件として記録
FSK Deviation Error補償	無効項目。測定偏移を参照値へ自動補正する機能として使用しない

7.5 Result Summary

チェックした行を表示します。測定結果と同期診断を分けて選べます。

項目	読み方
Modulation	現在の変調条件
Power	対象区間の電力。入力補正・校正基準面を確認
Carrier Frequency Error	推定搬送波と要求中心の差
EVM RMS	理想シンボルからの二乗平均誤差。汎用同期・正規化条件に依存
Differential Symbol EVM RMS	差動シンボル表現上の誤差

項目	読み方
Bluetooth DEVM RMS	Bluetooth向け差動誤差評価。汎用EVMとは別定義
Symbol Rate Error	推定symbol rateと参照値の差
Frequency Error RMS	FSK周波数系列の参照に対する誤差
FSK Deviation Error	参照偏移と測定偏移の差
FSK Meas Deviation	推定された周波数偏移
FSK Ref Deviation	設定した参照偏移
Carrier Frequency Drift	解析区間での搬送波変化
Pattern Symbols Correct	パターンシンボルの一致状態
Pattern Match	採用されたパターン候補
I/Q Correlation	IQ相関の強さ。CRC合格とは別
Selected Result	現在表示する候補番号
Result Symbols	実際に評価したsymbol数
Pattern Error	期待パターンに対する誤り
Estimated Carrier	同期で推定した搬送波成分
Display	表示系列の診断情報
PSK Carrier Drift	PSK同期で推定した位相回転の変化
Sync EVM RMS	同期の評価用EVM。最終の規格値とは区別
Fractional Timing	1sample未満のsymbol時刻補正
Frequency Fit RMS	周波数モデルへの当てはめ残差
Timing Confidence	symbol時刻推定の信頼度指標
Deviation Error (%)	偏移誤差の相対表示
Drift Model	適用・評価したドリフトモデル
Applied Drift	実際に適用した補償量

Show Allは選択可能な全項目、Measurement Onlyは測定値、Diagnostics Onlyは診断値、Restore Defaultsは既定の行選択へ戻します。無効なEVM Peak、MER、I/Q不平衡などの行は、実装済み測定として扱いません。

8. Bluetooth・DECT・ADS-BのSignal Description

8.1 Bluetooth

Signal Description

Profile

General Packet

Protocol

Bluetooth BR / EDR

PHY

Auto (BR / EDR 2M / EDR 3M)

OK

Cancel

図9 BluetoothのSignal Description。ProtocolとProfileで項目が変わる

項目	個別説明
Profile	RF / PHY Testは規格テスト条件、General Packetは通常パケットの解析。 適用可能なRF測定項目も変わる
Protocol	Bluetooth BR / EDR、Bluetooth LE、Bluetooth HDT
PHY	ClassicはAuto / BR / EDR 2M / EDR 3M、LEはLE 1M / LE 2M。HDTは 対応rateの自動判定
LAP	Classicアクセスコードに関係するアドレス下位部、hex。テスト信号条件 と合わせる
UAP	Classicヘッダ検査に関係するアドレス部、hex
CLK6-1	Classic whitening等のクロック条件。0～63の整数で入力
Access Address	LEテスト同期語。RF / PHY Testでは固定表示
LE Channel	LEのチャネル条件。周波数とwhitening条件を取り違えない
CRC Init	LEテストCRC初期値。RF / PHY Testでは固定表示

項目	個別説明
Expected EDR RF Test Packet	期待するEDRのテストパケット種別。Not configuredではその確認条件を与えない
Whitening	規格・Profileに応じて使用。LE RF / PHY TestではOFF固定

identity入力はProtocol/Profileに応じて非表示・無効になります。General Packetでは手入力identityを隠し、自動取得を使います。Symbol rateや測定区間はProtocol/PHY・検出パケットから決まり、General VSAの任意Result Rangeと同じ操作ではありません。

8.2 DECT

項目	個別説明
Regional Carrier Plan	ETSI/Europe、US、Japan、拡張帯域等の周波数プラン
RF Carrier	選択プラン内のキャリア番号と周波数。要求受信中心を決める
Modulation	GFSK、BT=0.5の確認表示
Symbol Rate	1.152 MSym/sの確認表示

方向・packet type・RF変調テストCaseは解析結果で確認します。送信波形の任意field編集はVSG側の機能です。

8.3 ADS-B

項目	個別説明
Protocol	ADS-B 1090ESの固定表示
Preamble SNR Threshold	preamble候補に必要なSNR、dB。低くすると候補増加・誤検出増加の可能性
Local CPR Reference	受信局位置設定を開く。Local CPRの参照位置
Latitude	緯度、degree。北緯を正、南緯を負
Longitude	経度、degree。東経を正、西経を負
Select on Map	地図から参照位置を選択
Clear	参照位置を解除

8.4 Wi-Fi

< Config Top
Input / Frontend

Center Frequency
2437.000000 MHz

RF Bandwidth
30.000 MHz

☒ Match Sample Rate

Applied RF Bandwidth
— (not acquired)

LO Offset
0.000 MHz

Internal Gain
30.0 dB

External ATT
0.0 dB

External Gain
0.0 dB

Input Correction
-30.0 dB (Ext ATT - Internal Gain - Ext Gain)

☒ Enable Analysis Channel

Analysis Center
2437.000000 MHz

Analysis Bandwidth
20.000 MHz

☒ Apply Analysis Bandwidth to Power

☒ Apply Analysis Bandwidth to Spectrum

OK
Cancel

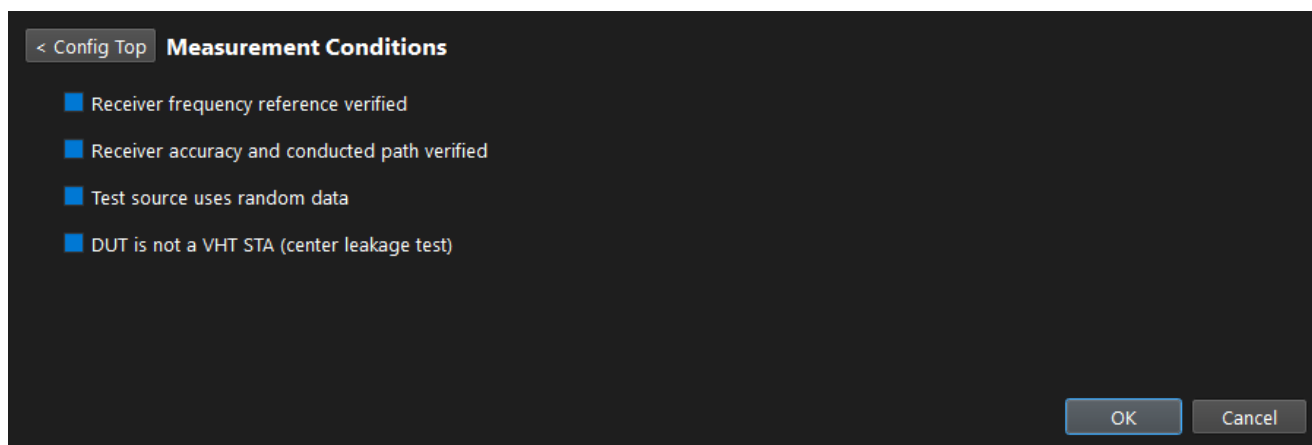
Wi-Fi Input / Frontend。表示面と解析帯域を個別に設定する

設定	説明
PHY / Bandwidth / Rate	Non-HT OFDM / 20 MHz / L-SIGからAuto。変調の事前指定は不要
Channel / Nominal Center	2.4 GHz Channel 1～13。選択すると次回受信中心周波数を変更
Center Frequency	キャプチャの受信中心。保存IQの解析では録音の周波数情報を使用
RF Bandwidth / Match Sample Rate	受信器analog bandwidth。Sample Rate一致を選んだ場合も既存hardware範囲内で検証
LO Offset	experimental offset LO。共通のAnalysis Channel・有効帯域・DC回避条件を満たす組合せのみ
Internal Gain / External ATT / External Gain	共通の入力電力補正。録音の補正・校正情報を測定値へ反映
Enable Analysis Channel / Center / Bandwidth	共通DDC/LPFで解析対象帯域を選択。新条件の反映はRefresh Analysisまたは次回取得
Apply Analysis Bandwidth to Power / Spectrum	個別に元capture面かanalysis-channel面を表示。Powerの選択はSummaryのpacket/peak powerにも適用
Sample Rate	20/40 MS/s。ライブ受信は40 MS/sを推奨・有効帯域で検証
Capture Length	有限取得時間。Continuousもこの単位の取得を反復

設定	説明
Swap I/Q	共通取得設定。IQの入れ替えが必要な入力条件に使用
Trigger	Free Run / I/Q Power、Level、Slope、Offset、Hysteresis。packet検出自体はL-STFを使用
Symbol Plot Trace	等化後の測定点をFlat（点）／Density（密度）表示。他モードと共通の描画方法
Density Spread	None / Medium / Maximum。密度表示の広がり。解析結果には影響しない
Show additional decode / diagnostic results	48 data toneの診断EVM、STF/LTF同期指標、coarse/fine CFO、校正情報等をSummaryへ追加

保存IQは公称20/40 MS/sを扱い、メタデータの微小な丸め誤差は許容します。ライブ取得は占有帯域16.25 MHzを受信するため40 MS/sを使用します。現行の最大40 MS/sでは20 MHz解析帯域とDC回避用LO Offsetの条件を同時に満たせないため、通常はLO Offsetを0（無効）とします。

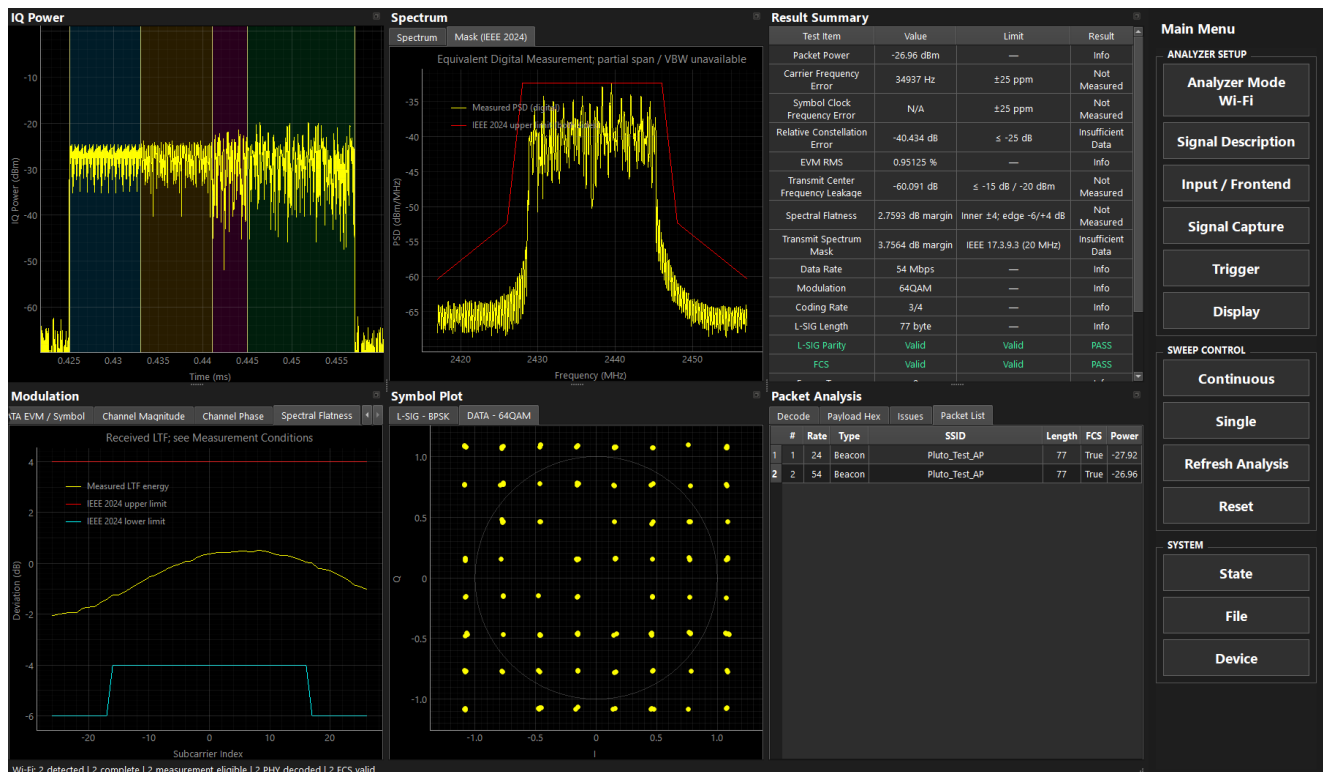
Measurement Conditionsでは以下を確認し、OK後にRefresh Analysisまたは新規取得を実行します。すべて初期OFFです。チェックはユーザーによる条件確認であり、装置を校正する機能ではありません。DUTや接続経路を変更したら再確認します。



Wi-Fi Measurement Conditions。測定基準・接続・送信信号・DUTの条件を個別に確認する

確認項目	個別説明
Receiver frequency reference verified	受信器の周波数基準を確認済み。Carrier Frequency Error判定の前提
Receiver accuracy and conducted path verified	受信器の測定精度と有線測定経路を確認済み。変調精度・flatness等の判定に必要
Test source uses random data	規格測定用のランダムデータ送信源であることを確認済み。任意のBeaconを自動的にrandom dataとは扱わない
DUT is not a VHT STA (center leakage test)	center leakageの対象DUTがVHT STAではないことを確認済み。Non-HT packet受信だけではこの条件は確定しない

Result SummaryではValueだけでなくLimit、Status、Tooltipの未成立理由・規格参照・集計範囲を確認します。



Wi-FiのMaskとSpectral Flatness。生成IQに対する表示例で、条件不足のStatusはPASSを意味しない

測定項目	読み方と主な条件
Packet Power	active PPDUの線形平均電力。後続の6 μ s Signal Extensionは含めない。表示基準面・入力補正を反映。規格LimitのないInfo項目
Carrier Frequency Error	CFOのHz表示とppm。ERPは ± 25 ppm、5 GHz OFDMは ± 20 ppmを使用。周波数基準の確認が必要
Symbol Clock Frequency Error	現行版に推定器がなく Not Measured。CFOをsymbol clock誤差へ代用しない
Relative Constellation Error	DATAの48 data + 4 pilot toneを対象。選択packetと同じrate・同じcaptureで16 DATA symbols以上のpacketを集計。20 packet以上、random data、受信器・経路条件が必要
EVM RMS	上記52 toneの相対誤差を%表示。単独の別規格判定ではなくInfo。Tooltipでpacket値かcapture内集計かを確認
Spectral Flatness	等化前の2個のLTFの平均energyを使用。内側 $\pm 1 \sim 16$ を基準に内側 ± 4 dB、外側 $\pm 17 \sim 26$ は $-6/+4$ dB。値は最小marginで、Modulationの専用tabでcarrier別偏差を確認
Transmit Center Frequency Leakage	LTFのDC電力を使用。対象DUT・受信経路・絶対電力条件を確認。未校正でも十分低い相対値なら判定できる場合があるが、絶対値条件を評価できない値を直ちにFAILとしない
Transmit Spectrum Mask	Spectrumの専用tabにPSDとmaskを表示。現行20/40 MS/sでは ± 30 MHzの評価範囲と規定の測定条件を満たせずInsufficient Data。見えている範囲内だけで全maskのPASSとはしない

Relative Constellation Errorの上限は6/9/12/18/24/36/48/54 Mbpsの順に
 $-5/-8/-10/-13/-16/-19/-22/-25$ dBです。Continuousでも別captureをまたいで20 packetを蓄積せず、同じIQのRefreshでpacket数を水増ししません。診断用EVM RMS/Peakは48 data toneのみでL-SIGとDATAを分けるため、主測定の52 tone値とは区別します。

Status	意味
PASS / FAIL	適用条件を満たした項目がLimit内／外
Info	参考値。PASSの意味ではない
Not Measured	推定器がない、または必要な測定条件を確認できない
Insufficient Data	packet数、区間、帯域等が不足
Not Available	対象データから結果を利用できない

Power CalibrationがUncalibrated referenceの場合、表示dBmを実機校正済みの絶対電力として扱わないでください。詳しい計算経路は[解析補足のWi-Fi節](#)、実RFの手順は[Wi-Fi手動受入](#)を参照してください。

9. Display・プロット・パケット選択

項目	対象と個別説明
Show Symbol Points	General/Bluetooth/DECT。判定時刻の点を表示
Symbol Table Format	General。Hexadecimal / Decimalで表を切替
IQ Power Signal	General。Raw Capture / Measuredの電力系列を選択
Modulation Signal	General。Raw IQ / Measuredの変調表示を選択
QAM Modulation Signal	GeneralのQAM専用表示系列。PSK/FSKとは独立
Symbol Plot Trace	Flatは点表示、Densityは出現密度表示
Density Spread	None / Medium / Maximum。密度の広がり。測定値を平滑化する設定ではない
PSK Symbol Plot	Physical IQ / Differential IQ。物理IQ点と差動表現を切替
FSK Symbol Plot	Phase Difference / Constellation Frequency。FSKの位相差・周波数分布を切替
Reset Plot Scales	Generalのプロット表示範囲を既定へ戻す
GFSK Modulation Reference / Measured	DECT。観測された搬送波基準を差し引く
Window Mean	DECT。測定窓の平均周波数を基準にする
Nominal	DECT。公称0 Hzを基準にし、周波数ずれを残して見る
Half Peak	DECT。選択区間の最大・最小周波数の中点を基準にする

ドラッグ・ホイールで表示を調整し、右クリックのResetでプロットの範囲を戻せます。専用モードのPacket Listや左右キーで対象packetを変えると、選択に応じたModulation等を表示します。プロットのズームやDensityは測定対象IQそのものを書き換えません。

10. State・File・Device

操作 / ファイル	保存・読込の内容
State > Save / .vsconfig.json	現モードと測定設定を保存。IQは含まない

操作 / ファイル	保存・読込の内容
State > Recall	保存元モードへ切り替えて設定を復元。実機接続先を勝手に切り替えず、自動キャプチャもしない
State > Preset > Default	現モードを既定設定へ戻す
Device	全モードで共有するPluto接続先を選ぶ
File > Import IQ	IQ TAR / NPZ / NPY / CF32 / BIN等。モードのファイルフィルタで対応形式を確認
File > Export IQ	NPZ。Raw captureまたはSoftware DC removedを選択して保存
Export Symbol Table	General。 .vsasymbols.jsonへsymbol/bit列と解析情報を出力。CSVではない
Export VSG Project	Bluetooth/DECT。復号したpacketから.pvsg.jsonを作成。送信RF条件・timingはテンプレート既定値を含む
Export Packet List	ADS-B。 packet履歴をJSON Linesへ出力
Import OpenSky CSV	ADS-B。 航空機メタデータCSVを登録
Update Database	ADS-B。 確認後にOpenSkyデータを取得してデータベースを更新

DECTの変調・電力デバッグCSVは開発用の追加出力です。通常の共通Fileページに並ぶ項目とは別で、表示経路・測定値の調査に使います。

フォルダ履歴はIQ、測定設定、パターン、symbol表、VSG project、各デバッグCSV、航空機CSV、ADS-B packet listごとに独立します。同種別の保存・読込は共有し、再起動後も復元します。キャンセルでは更新しません。

11. 結果の解釈と切り分け

症状	確認する内容
結果がN/A	対象PHY・テストパターン・有効区間・必要packet数・Limit定義
CRC/HECが不正	Protocol、PHY、whitening、sample rate、packet末尾の欠落
大きいEVM/DEVM	飽和、CFO、symbol timing、Analysis Bandwidth、対応するMeasurement Filter
Spectrum中心が違う	Raw表示はHardware LO基準か、Analysis後のRequested Center基準か
変調設定を変えても結果が同じ	OKで確定した後にRefresh Analysisを実行したか
Reset後にExportできない	IQと結果を消去したため。再取得またはImport IQが必要
バーストが途中で切れる	Capture Length、Trigger Offset、Drop-Out Time、Active Interval制限
Device busy	他アプリが同じPlutoを保持していないか確認

PASS/FAILは実装条件での判定です。CRC正常や条件不足のN/Aを、RF全項目の合否と読み替えないでください。